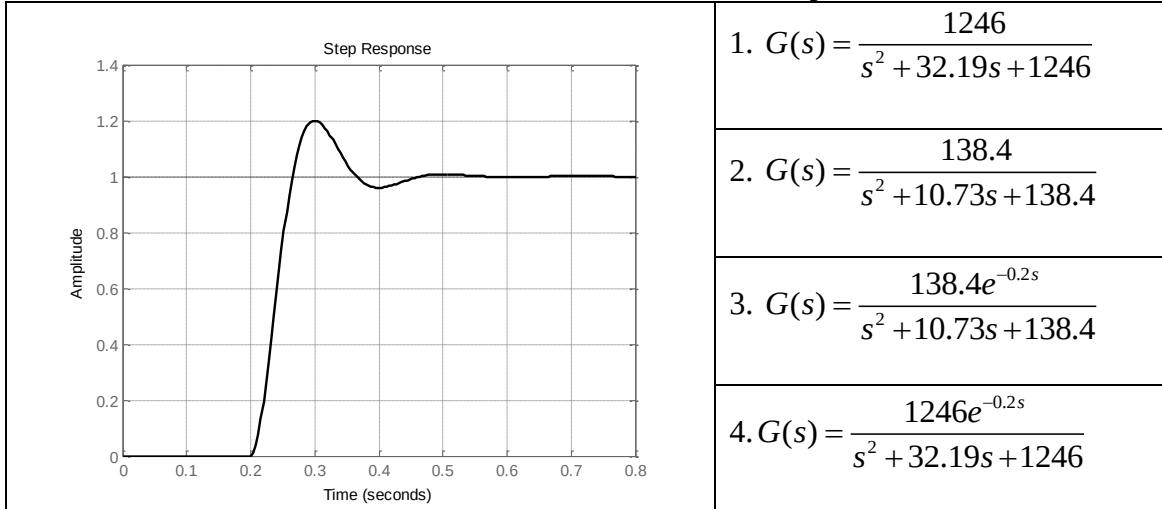


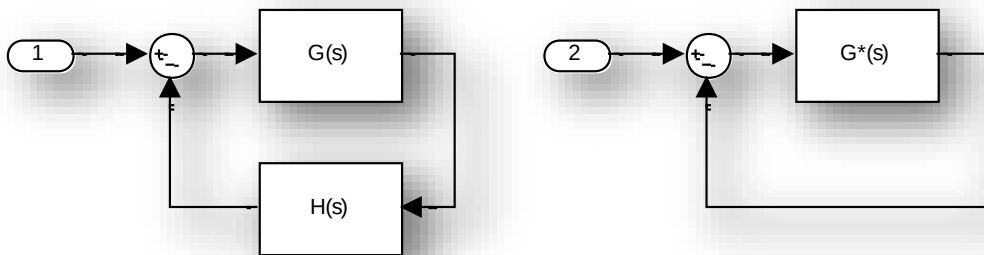
Apellido y Nombre:
Legajo:

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – UNC
Ingeniería Electrónica – Ingeniería en Computación
Primer Parcial de Sistemas de Control

1. La respuesta al escalón unitario de un sistema se muestra en la figura. Determinar a cuál de las funciones de transferencia de la derecha corresponde.



2. Encontrar $G^*(s)$ de manera tal que los sistemas que se muestran a continuación sean equivalentes.



3. El actuador lineal que se presenta en la figura está constituido por un motor de corriente continua acoplado a un reductor y posteriormente a un tornillo de precisión, sirve para regular la apertura y cierre de la ventana de intercambio con el exterior, perteneciente a la planta piloto experimental de un invernadero de ambiente controlado. Las ecuaciones que modelan el sistema son:

$e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + K_b \omega(t)$ $J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_a i(t) - T_l(t) - B\omega(t)$ $T_l = \frac{K_{ce} \theta(t)}{N}$	
---	--

Donde $e(t)$ representa la tensión de alimentación del motor, $i(t)$ la corriente de armadura, $w(t)$ la velocidad angular, y las constantes R (resistencia), L (inductancia), K_b (Constante de fuerza

Apellido y Nombre:

Legajo:

contra electro motriz), J (Momento de inercia), K_a (constante de torque), $T_l(t)$ torque resistivo, B (fricción viscosa), K_{ce} (cupla elástica) y N (reducción).

Se pide:

- a. Determinar la función de transferencia que relaciona el torque motor T_m con relación a la tensión de alimentación.
- b. Dibujar el diagrama de bloques o el diagrama de flujo de señal del sistema.

Apellido y Nombre:
Legajo:

Solución:

Resp. Correcta 4.

```
%% Ejercicio 1
k=1;
Mp=0.2;
tp=0.1;
td=0.2;
psita=sqrt(log(Mp)^2/(log(Mp)^2+pi^2))
wn=pi/(tp*sqrt(1-psita^2))
G=tf(k*wn^2,[1 2*psita*wn wn^2]);G.inputdelay=td;
step(G);grid
```

Ejercicio 3

$$G(s) = \frac{K_a(JNs^2 + BNs + K_{ce})}{JLNs^3 + (BLN + JRN)s^2 + (K_{ce}L + BRN + K_aK_bN)s + K_{ce}R}$$

```
syms R L Kb J Ka B Kce N real
syms Is real
syms s real
Ws=s*Qs; % De (3)
Qs=Ka/(J*s^2+B*s+Kce/N)*Is;
Es=R*Is+L*s*Is+Kb*s*Qs; % De (1)
pretty(collect(Es,'Is'))
% la inversa de la F d T es:
Xs=simplify(Es/Is);
Mot=Ka*collect(1/Xs,'s');
pretty(Mot)
```